重积分的应用

一、立体体积

二、曲面的面积

三、物体的质心

四、物体的转动惯量

五、物体的引力

1. 能用重积分解决的实际问题的特点

所求量是 { 分布在有界闭域上的整体量
对区域具有可加性

2. 用重积分解决问题的方法

- 用微元分析法 (元素法)
- 从定积分定义出发 建立积分式

3. 解题要点

画出积分域、选择坐标系、确定积分序、定出积分限、计算要简便

一、立体体积

- **曲顶柱体**的顶为连续曲面 $z = f(x, y), (x, y) \in D,$ 则其体积为

$$V = \iint_D f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

- 占有**空间有界域 Ω** 的立体的体积为

$$V = \iiint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

例1. 求曲面 $S_1: z = x^2 + y^2 + 1$ 任一点的切平面与曲面 $S_2: z = x^2 + y^2$ 所围立体的体积 V.

解: 曲面 S_1 在点 (x_0, y_0, z_0) 的切平面方程为

$$z = 2x_0 x + 2y_0 y + 1 - x_0^2 - y_0^2$$

它与曲面 $z = x^2 + y^2$ 的交线在 xoy 面上的投影为

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = 1 \quad (\text{记所围域为} D)$$

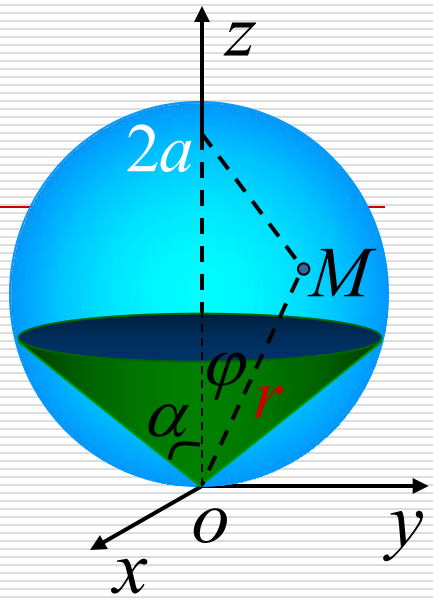
$$\therefore \quad V = \iint_D [2x_0 x + 2y_0 y + 1 - x_0^2 - y_0^2 - x^2 - y^2] \mathrm{d}x \mathrm{d}y$$

$$= \iint_D [1 - ((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)] \mathrm{d}x \mathrm{d}y$$

令 $x - x_0 = r\cos\theta$, $y - y_0 = r\sin\theta$

$$= \pi - \iint_D r^2 \cdot r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta = \pi - \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r^3 \, \mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}$$

例2. 求半径为a 的球面与半顶角为α 的内接锥面所围成的立体的体积.



解: 在球坐标系下空间立体所占区域为

$$\Omega:\begin{cases}0\le r\le 2a\cos\varphi\\ 0\le\varphi\le\alpha\\ 0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$$

$$\mathrm{d}v=r^2\sin\varphi\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r$$

则立体体积为

$$V=\iiint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\alpha}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}r^2\,\mathrm{d}r$$

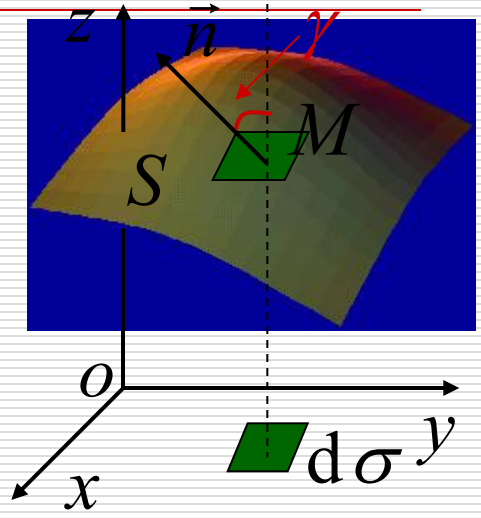
$$=\frac{16\pi a^3}{3}\int_0^{\alpha}\cos^3\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{4\pi a^3}{3}(1-\cos^4\alpha)$$

二、曲面的面积

设光滑曲面 $S: z = f(x, y), (x, y) \in D$

则面积 A 可看成曲面上各点 $M(x, y, z)$ 处小切平面的面积 $\mathrm{d}A$ 无限积累而成.

设它在 D 上的投影为 $\mathrm{d}\sigma$, 则

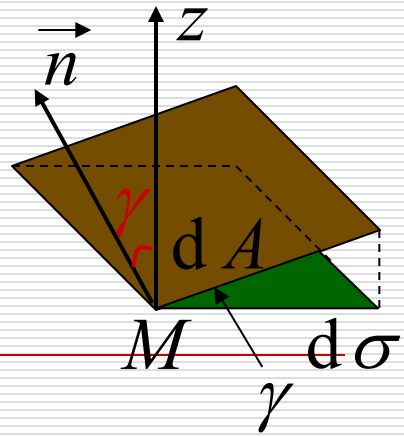


$$\mathrm{d}\sigma = \cos\gamma \cdot \mathrm{d}A$$

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^{\,2}(x, y) + f_y^{\,2}(x, y)}}$$

$$\mathrm{d}A = \sqrt{1 + f_x^{\,2}(x, y) + f_y^{\,2}(x, y)}\ \mathrm{d}\sigma$$

(称为面积元素)



二、曲面的面积

故有曲面面积公式

$$A=\iint_D \sqrt{1+f_x^{\,2}(x,y)+f_y^{\,2}(x,y)}\ \mathrm{d}\sigma$$

即 $$A=\iint_D \sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

若光滑曲面方程为 $x=g(y,z),(y,z)\in D_{yz}$，则有

$$A=\iint_{D_{yz}} \sqrt{1+(\frac{\partial x}{\partial y})^2+(\frac{\partial x}{\partial z})^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

二、曲面的面积

若光滑曲面方程为 $y=h(z,x),(z,x)\in D_{zx}$，则有

$$A=\iint_{D_{zx}}\sqrt{1+(\frac{\partial y}{\partial z})^2+(\frac{\partial y}{\partial x})^2}\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$$

若光滑曲面方程为隐式 $F(x,y,z)=0$，且 $F_z\neq 0$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z},\qquad (x,y)\in D_{xy}$$

$$\therefore\quad A=\iint_{D_{xy}}\frac{\sqrt{F_x^{\,2}+F_y^{\,2}+F_z^{\,2}}}{|F_z|}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

二、曲面的面积

$$A=\iint_D \sqrt{1+f_x^{\,2}(x,y)+f_y^{\,2}(x,y)}\ \mathrm{d}\sigma$$

- 注 (1) 可与弧长公式 $s=\int_a^b \sqrt{1+f'^2(x)}\mathrm{d}x$ 对比记忆!

  (2) 解题步骤:

  - 明确(选择)曲面 Σ 的方程
  - 明确(选择)曲面 Σ 的投影
  - 求出曲面面积元素

例3. 计算双曲抛物面 $z=xy$ 被柱面 $x^2+y^2=R^2$ 所截出的面积 A.

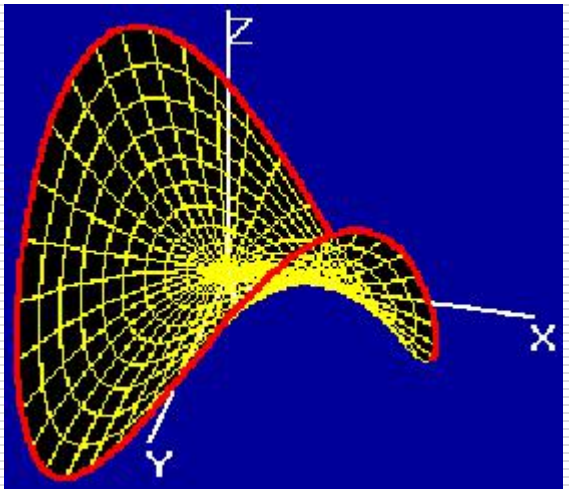
解: 曲面在 xoy 面上投影为 $D: x^2+y^2\le R^2$, 则

$$A=\iint_D \sqrt{1+z_x{}^2+z_y{}^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D \sqrt{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R \sqrt{1+r^2}\,r\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{2}{3}\pi[(1+R^2)^{3/2}-1)]$$



例4. 计算半径为 a 的球的表面积.

解：方法1 利用球坐标方程.

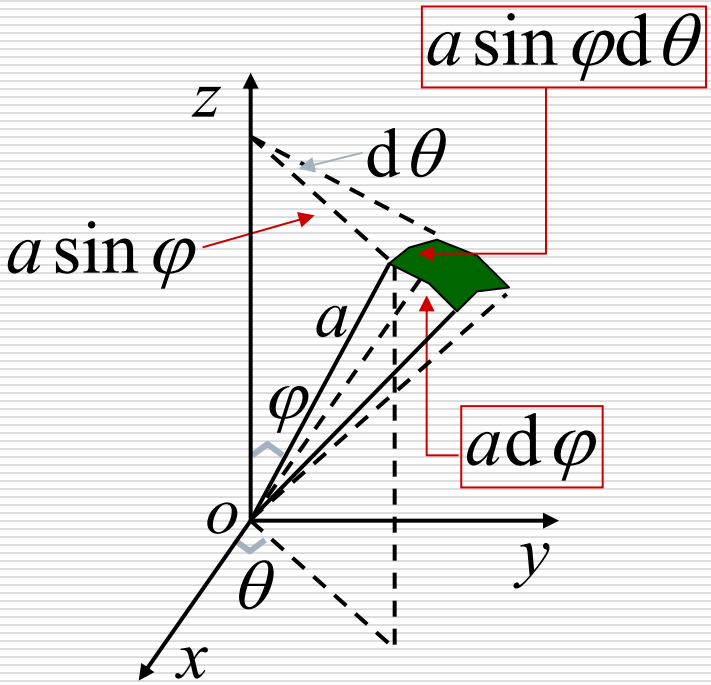
设球面方程为 $r=a$

球面面积元素为

$$\mathrm{d}A = a^2 \sin\varphi \,\mathrm{d}\varphi \,\mathrm{d}\theta$$

$$\therefore \quad A = a^2 \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi \,\mathrm{d}\varphi$$

$$= 4\pi a^2$$



方法2 利用直角坐标方程. (见书 P167)

三、物体的质心

设空间有n个质点, 分别位于 (x_k, y_k, z_k), 其质量分别为m_k $(k=1,2,\cdots,n)$, 由力学知, 该质点系的质心坐标为

$$\bar{x}=\frac{\sum_{k=1}^{n} x_k m_k}{\sum_{k=1}^{n} m_k}, \quad \bar{y}=\frac{\sum_{k=1}^{n} y_k m_k}{\sum_{k=1}^{n} m_k}, \quad \bar{z}=\frac{\sum_{k=1}^{n} z_k m_k}{\sum_{k=1}^{n} m_k}$$

设物体占有空间域Ω, 有连续密度函数$\rho(x,y,z)$, 则采用 “大化小, 常代变, 近似和, 取极限” 可导出其质心

三、物体的质心

公式，即:

将 Ω 分成 n 小块，　在第 k 块上任取一点 (ξ_k,η_k,ζ_k)，将第 k 块看作质量集中于点 (ξ_k,η_k,ζ_k) 的质点，此质点系的质心坐标就近似该物体的质心坐标. 例如，

$$\bar{x} \approx \frac{\sum_{k=1}^{n} \xi_k \rho(\xi_k,\eta_k,\zeta_k)\Delta v_k}{\sum_{k=1}^{n} \rho(\xi_k,\eta_k,\zeta_k)\Delta v_k}$$

三、物体的质心

令各小区域的最大直径 $\lambda \to 0$,即得

$$\bar{x} = \frac{\iiint_\Omega x\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\iiint_\Omega \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}$$

同理可得

$$\bar{y} = \frac{\iiint_\Omega y\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\iiint_\Omega \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}$$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_\Omega z\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\iiint_\Omega \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}$$

三、物体的质心

当$\rho(x,y,z)\equiv$常数时, 则得质心坐标：

$$\bar{x}=\frac{\iiint_\Omega x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{V},\quad \bar{y}=\frac{\iiint_\Omega y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{V},$$

$$\bar{z}=\frac{\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{V}\quad \left(V=\iiint_\Omega \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\text{为}\Omega\text{的体积}\right)$$

若物体为占有xoy面上区域D的平面薄片,其面密度为$\mu(x,y)$, 则它的质心坐标为

$$\bar{x}=\frac{\iint_D x\mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint_D \mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}=\frac{M_y}{M}$$

$$\bar{y}=\frac{\iint_D y\mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint_D \mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}=\frac{M_x}{M}$$

M_x — 对 x 轴的静矩

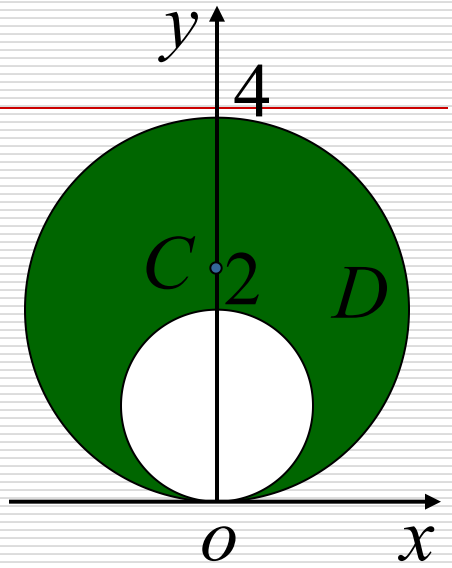
M_y — 对 y 轴的静矩

$\rho=$常数时, 得D的形心坐标:

$$\bar{x}=\frac{\iint_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{A},\quad \bar{y}=\frac{\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{A}$$

(A 为 D 的面积)

例5. 求位于两圆 $r=2\sin\theta$ 和 $r=4\sin\theta$ 之间均匀薄片的质心.



解: 利用对称性可知 $\bar{x}=0$

而 $\bar{y}=\dfrac{1}{A}\iint_D y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

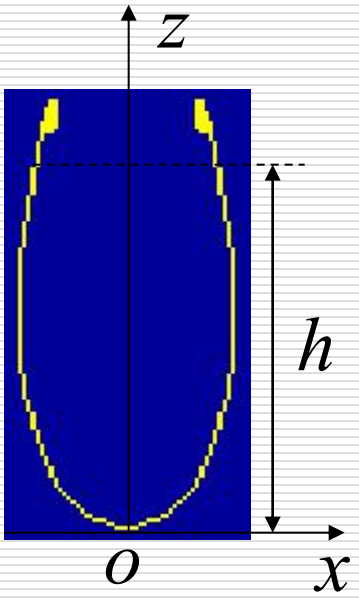
$$=\frac{1}{3\pi}\iint_D r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{3\pi}\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta}r^2\,\mathrm{d}\,r=\frac{56}{9\pi}\int_0^{\pi}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{56}{9\pi}\cdot 2\int_0^{\pi/2}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{56}{9\pi}\cdot 2\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{7}{3}$$

例题

例6. 一个炼钢炉为旋转体形, 剖面壁线的方程为 $9x^2 = z(3-z)^2, 0 \le z < 3$, 若炉内储有高为 h 的均质钢液, 不计炉体的自重, 求它的质心.



解: 利用对称性可知质心在 z 轴上，故其坐标为

$$\bar{x} = \bar{y} = 0, \ \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \, \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{V}$$

$$9x^2 = z(3-z)^2,\ 0 \le z < 3,$$

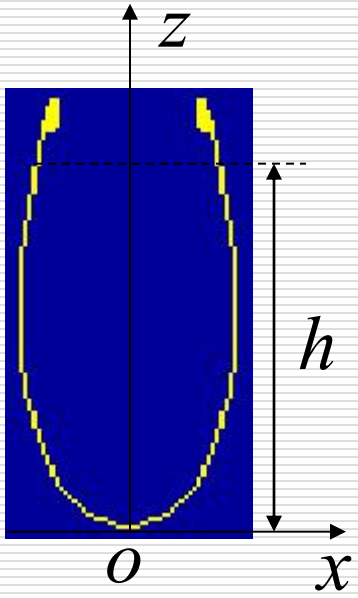
采用柱坐标, 则炉壁方程为 $9r^2 = z(3-z)^2$, 因此

$$V = \iiint_{\Omega} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^h \mathrm{d}z \iint_{D_z} \mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,y = \int_0^h \frac{\pi}{9} z(3-z)^2 \mathrm{d}z$$

$$V = \frac{\pi}{9} h^3 \left(\frac{9}{2} - 2h + \frac{1}{4}h^2\right)$$

$$\iiint_{\Omega} z\,d\,x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \int_0^h z\mathrm{d}z \iint_{D_z} \mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,y$$



$$9x^2 = z(3-z)^2,\ 0 \le z < 3,$$

采用柱坐标, 则炉壁方程为 $9r^2 = z(3-z)^2,$

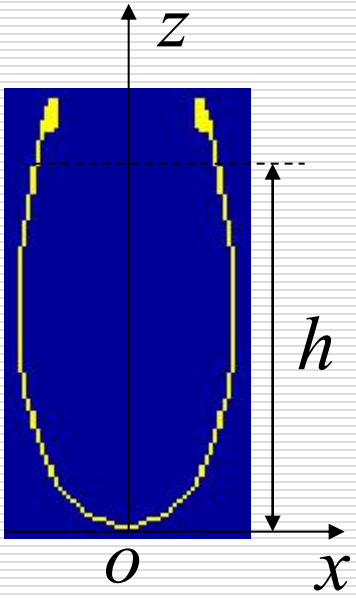
$$\iiint_{\Omega} z\,dx\,dy\,dz$$

$$= \int_0^h z\,dz \iint_{D_z} dx\,dy$$

$$= \int_0^h \frac{\pi}{9} z^2 (3-z)^2\,dz$$

$$= \frac{\pi}{9} h^3 \left(3 - \frac{3}{2}h + \frac{1}{5}h^2\right)$$

$$\therefore \quad \bar{z} = h\,\frac{60 - 30h + 4h^2}{90 - 40h + 5h^2}$$



四、物体的转动惯量

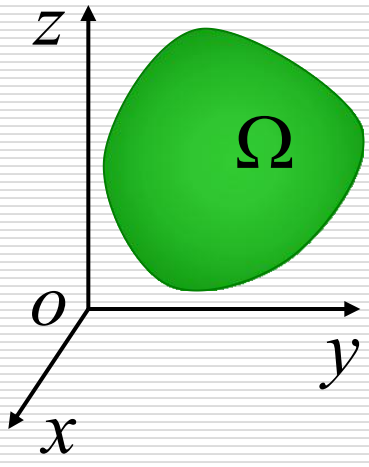
因质点系的转动惯量等于各质点的转动惯量之和，故连续体的转动惯量可用积分计算.

设物体占有空间区域 Ω，有连续分布的密度函数 $\rho(x,y,z)$. 该物体位于(x,y,z) 处的微元对 z 轴的转动惯量为

$$\mathrm{d}I_z = (x^2+y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}v$$

因此物体 对 z 轴 的转动惯量:

$$I_z = \iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$



四、物体的转动惯量

类似可得:

对 x 轴的转动惯量

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2)\ \rho(x, y, z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

对 y 轴的转动惯量

$$I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2)\ \rho(x, y, z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

对原点的转动惯量

$$I_o = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)\ \rho(x, y, z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

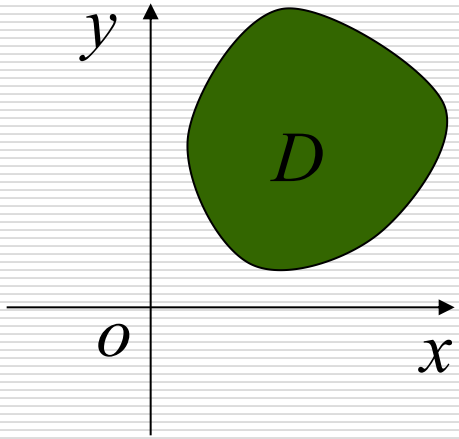
四、物体的转动惯量

如果物体是平面薄片， 面密度为 $\mu(x,y),(x,y)\in D$ 则转动惯量的表达式是二重积分.

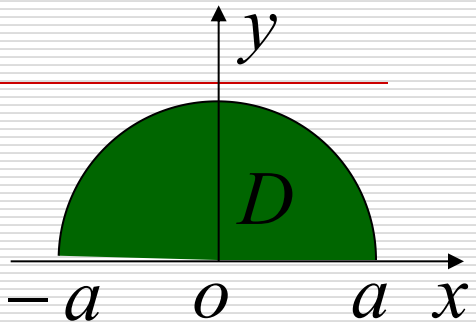
$$I_x=\iint_D y^2\mu(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$I_y=\iint_D x^2\mu(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$I_o=\iint_D (x^2+y^2)\mu(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$



例7. 求半径为 a 的均匀半圆薄片对其直径的转动惯量.



解: 建立坐标系如图, $D:\begin{cases} x^2+y^2 \le a^2 \\ y \ge 0 \end{cases}$

$$\therefore I_x = \iint_D \mu y^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \mu \iint_D r^3 \sin^2\theta \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

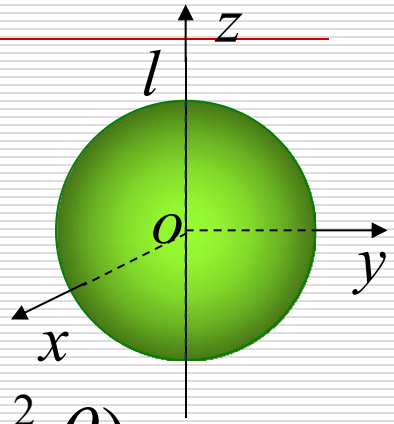
$$= \mu \int_0^{\pi} \sin^2\theta \,\mathrm{d}\theta \int_0^a r^3 \,\mathrm{d}r = \frac{1}{4}\mu a^4 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

半圆薄片的质量 $M = \frac{1}{2}\pi a^2 \mu$

$$= \frac{1}{4} M a^2$$

例8. 求均匀球体对于过球心的一条轴 l 的转动惯量.

解: 取球心为原点, z 轴为 l 轴, 设球



所占域为 $\Omega: x^2+y^2+z^2 \le a^2$, 则

$$I_z = \iiint_\Omega (x^2+y^2)\rho \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \quad \text{(用球坐标)}$$

$$= \rho \iiint_\Omega (r^2\sin^2\varphi\cos^2\theta + r^2\sin^2\varphi\sin^2\theta) \cdot r^2\sin\varphi \,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$$

$$= \rho \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta \int_0^{\pi}\sin^3\varphi\,\mathrm{d}\varphi \int_0^{a} r^4\,\mathrm{d}r$$

$$= \frac{2}{5}\pi\rho a^5 \cdot 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{5}a^2 M$$

球体的质量

$$M = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho$$

五、物体的引力

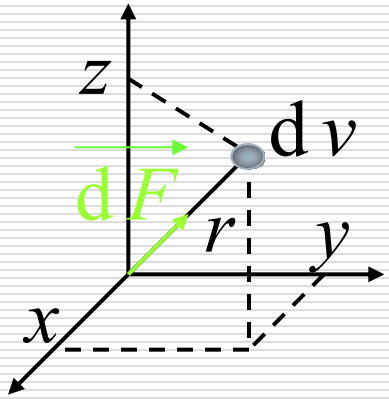
设物体占有空间区域 Ω, 其密度函数 $\rho(x,y,z)$ 连续, 物体对位于原点的单位质量质点的引力 $\vec{F}=(F_x,F_y,F_z)$

利用元素法, 引力元素在三坐标轴上的投影分别为

$$\mathrm{d}F_x = G\frac{\rho(x,y,z)x}{r^3}\mathrm{d}v$$

$$\mathrm{d}F_y = G\frac{\rho(x,y,z)y}{r^3}\mathrm{d}v$$

$$\mathrm{d}F_z = G\frac{\rho(x,y,z)z}{r^3}\mathrm{d}v$$



$$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

G 为引力常数

在Ω上积分即得各引力分量:

$$F_x = G\iiint_{\Omega} \frac{\rho(x,y,z)x}{r^3}\,\mathrm{d}v$$

$$F_y = G\iiint_{\Omega} \frac{\rho(x,y,z)y}{r^3}\,\mathrm{d}v$$

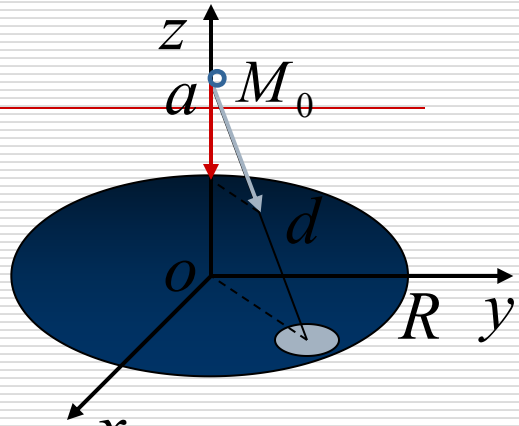
$$F_z = G\iiint_{\Omega} \frac{\rho(x,y,z)z}{r^3}\,\mathrm{d}v$$

对 xoy 面上的平面薄片D,它对原点处的单位质量质点的引力分量为

$$F_x = G\iint_{D} \frac{\mu(x,y)x}{\rho^3}\,\mathrm{d}\sigma, \quad F_y = G\iint_{D} \frac{\mu(x,y)y}{\rho^3}\,\mathrm{d}\sigma$$

$$(\rho = \sqrt{x^2+y^2})$$

例9. 设面密度为 μ ,半径为R的圆形薄片 $x^2+y^2\le R^2$, $z=0$,求它对位于点 $M_0(0,0,a)\ (a>0)$ 处的单位质量质点的引力.



解: 由对称性知引力 $\vec{F}=(0,0,F_z)$

$$\mathrm{d}F_z=-G\frac{\mu\,\mathrm{d}\sigma}{d^2}\cdot\frac{a}{d}=-Ga\mu\frac{\mathrm{d}\sigma}{(x^2+y^2+a^2)^{3/2}}$$

$$\therefore\ F_z=-Ga\mu\iint_D\frac{\mathrm{d}\sigma}{(x^2+y^2+a^2)^{3/2}}$$

$$=-Ga\mu\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R\frac{r\,\mathrm{d}r}{(r^2+a^2)^{3/2}}=2\pi Ga\mu\left(\frac{1}{\sqrt{R^2+a^2}}-\frac{1}{a}\right)$$

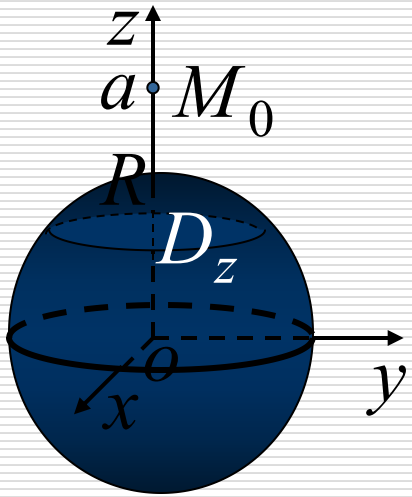
例10. 求半径 R 的均匀球 $x^2+y^2+z^2\le R^2$ 对位于点 $M_0(0,0,a)$ $(a>R)$ 的单位质量质点的引力.

解: 利用对称性知引力分量 $F_x=F_y=0$

$$F_z=\iiint_{\Omega} G\rho\frac{z-a}{[x^2+y^2+(z-a)^2]^{3/2}}\,\mathrm{d}v$$

$$=G\rho\int_{-R}^{R}(z-a)\mathrm{d}z\iint_{D_z}\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{[x^2+y^2+(z-a)^2]^{3/2}}$$

$$=G\rho\int_{-R}^{R}(z-a)\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{R^2-z^2}}\frac{r\mathrm{d}r}{[r^2+(z-a)^2]^{3/2}}$$



$$F_z = \cdots = G\rho \int_{-R}^{R} (z-a)\mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{R^2-z^2}} \frac{r\,\mathrm{d}r}{\left[r^2+(z-a)^2\right]^{3/2}}$$

$$= 2\pi G\rho \int_{-R}^{R} (z-a)\left(\frac{1}{a-z} - \frac{1}{\sqrt{R^2-2az+a^2}}\right)\mathrm{d}z$$

$$= 2\pi G\rho \left[-2R - \frac{1}{a}\int_{-R}^{R} (z-a)\,\mathrm{d}\sqrt{R^2-2az+a^2}\right]$$

$$= -G\frac{M}{a^2}$$

$M = \dfrac{4\pi R^3}{3}\rho$ 为球的质量

作业

P177　1，3，5，11，13